PENSAMIENTO INICIAL DE LAS FORMULAS FISICAS A IMPLEMENTAR EN EL PROYECTO

Investigación de posibles herramientas

Visión General del Proyecto

El proyecto implementa un videojuego bidimensional desarrollado sobre el framework **Qt (C++17)** haciendo uso intensivo de la arquitectura **Graphics View Framework** (QGraphicsScene, QGraphicsView, QGraphicsItem). La solución articula mecánicas de plataformas, cinemática 2.5D, simulación de modelos físicos clásicos y un módulo de toma de decisiones autónomo basado en el ciclo clásico de agentes inteligentes (Percepción-Razonamiento-Acción-Aprendizaje).

Responsabilidad de Componentes

- **Entidad (QGraphicsItem):** Raíz de la jerarquía. Define la interfaz común:
    - Atributos cinemáticos protegidos: posicion (QPointF), velocidad (QVector2D), aceleracion (QVector2D).
    - Método virtual puro actualizarFisica(qreal dt).
    - Bounding box y renderizado de sprites vía boundingRect() y paint().
- **Vegeta:** Especialización del personaje principal. Encapsula vida, masa, estado de movimiento (en suelo, saltando, atacando), disparo de proyectiles Ki y alternancia entre entrada manual (keyPressEvent) y delegación autónoma.
- **Obstaculo:** Clase base para peligros en pantalla. Define tipo de daño, dimensiones de colisión y tiempo de vida útil en escena.
- **ControladorIA:** Componente desacoplado que inspecciona el entorno del personaje y emite directivas cinemáticas según el estado evaluado.

Desglose de Físicas y Modelado Matemático

Cada nivel integra modelos matemáticos discretizados por integración explícita de Euler mediante un bucle de simulación síncrono impulsado por QTimer::timeout a Δt constante (16.6 ms $\approx$ 60 FPS).

Nivel 1: Caverna y Excavación

A. Caída Libre y Tiro Parabólico (Rocas y Dinamita)

- **Ecuaciones diferenciales:**

$$\frac{d\vec{v}}{dt} = \vec{g} = (0, g)$$

$$\vec{v}(t + \Delta t) = \vec{v}(t) + \vec{g}\Delta t$$

$$\vec{p}(t + \Delta t) = \vec{p}(t) + \vec{v}(t + \Delta t)\Delta t$$

- **Implementación:** Para los cartuchos de dinamita lanzados por los mineros, se inicializa un vector $\vec{v}_0 = \left(v_{0x}, -v_{0y}\right)$ produciendo el tiro parabólico con gravedad constante $g = 980$ px/s^2. Para las rocas desprendidas, $v_{0x} = 0$.

B. Movimiento Armónico Simple / Péndulo (Lámparas y Canastillas)

- **Ecuación del péndulo simple (aproximación para oscilación plana):**

$$\frac{d^2\theta}{dt^2} + \frac{g}{L}\sin(\theta) + b\frac{d\theta}{dt} = 0$$

- **Discretización:**

$$\omega(t + \Delta t) = \omega(t) - \left[\frac{g}{L}\sin(\theta) + b \cdot \omega(t)\right]\Delta t$$

$$\theta(t + \Delta t) = \theta(t) + \omega(t + \Delta t)\Delta t$$

- **Posicionamiento cartesiano:**

$$x = x_{\text{anclaje}} + L\sin(\theta)$$

$$y = y_{\text{anclaje}} + L\cos(\theta)$$

Donde L representa la longitud del cable y b un factor mínimo de amortiguamiento viscoso.

3.2. Nivel 2: Convoy No. 19

A. Resistencia Aerodinámica / Fricción Cinematográfica

- El viento relativo ejerce una desaceleración contraria al sentido de avance del tren:

$$\vec{F}_{\text{viento}} = -\frac{1}{2}\rho C_d A\, v_{\text{rel}}^2\, \hat{\imath} \approx -k_{\text{arrastre}} \cdot \vec{v}_x$$

- En cada paso de tiempo, se aplica sobre Vegeta una aceleración inducida hacia la izquierda del techo:

$$a_{\text{arrastre}} = -k_{\text{viento}}$$

Obligando al jugador (o agente autónomo) a aplicar fuerza de empuje positiva para mantenerse sobre el vagón.

B. Rodamiento y Fuerza Centrífuga Aparente (Barriles de Carga)

- En curvas de radio R tomadas por la locomotora a velocidad angular Ω, los objetos libres experimentan aceleración centrífuga lateral:

$$a_{\text{centrífuga}} = \Omega^2 R = \frac{v_{\text{tren}}^2}{R}$$

- **Dinámica transversal:**

$$m\frac{dv_y}{dt} = F_{\text{centrífuga}} - F_{\text{fricción}} = m\frac{v_{\text{tren}}^2}{R} - \mu_k m g\, \text{sgn}(v_y)$$

- Si $|a_{\text{centrífuga}}| > \mu_s g$, el barril entra en rodamiento lateral a lo largo del ancho del vagón.

Diseño del Componente Investigativo: Agente Autónomo (IA Vegeta)

El agente opera desacoplado del motor de renderizado mediante una clase dedicada ControladorIA que implementa el ciclo formal de percepción y adaptación.

Fases del Agente

1. **Percepción (percibir):**

- Emplea un área sensorial geométrica (QPainterPath o barrido de collidingItems()) para detectar obstáculos a una distancia euclidiana:

$$d = \sqrt{(x_{\text{obs}} - x_{\text{veg}})^2 + (y_{\text{obs}} - y_{\text{veg}})^2} \leq d_{\text{umbral}}$$

- Clasifica la amenaza activa calculando el ángulo relativo $\phi = \text{atan2}(\Delta y, \Delta x)$.

2. **Razonamiento (razonar):**
   - Clasificación por procedencia geométrica:
     - **Amenaza superior ($\Delta y < -h_{\text{segura}}$):** Rocas o lámparas colgantes.
     - **Amenaza frontal baja ($|\Delta y| \leq \epsilon$ y $\Delta x > 0$):** Dinamita en suelo o barril rodante.
   - Consulta la estructura registroAciertos para resolver empates o preferencias de acción.
3. **Acción (actuar):**
   - Aplica un impulso directo a la cinemática de la entidad:
     - saltar(): $v_y = -v_{\text{salto}}$.
     - lanzarAtaqueKi(): Instancia en la escena un proyectil con velocidad constante horizontal hacia el obstáculo.
     - moverLateral(dir): Ajusta v_x contrarrestando la resistencia del viento o el rodamiento del peligro.
4. **Aprendizaje y Adaptación (aprender):**
   - Estructura de refuerzo basada en efectividad:

```
struct RegistroAccion {
    int preferenciaSalto = 1;
    int preferenciaAtaqueKi = 1;
    int preferenciaEsquivaLateral = 1;
};
```

Si la señal Vegeta::recibioDanio(TipoObstaculo tipo) es emitida en la ventana de tiempo de una acción ejecutada, se penaliza la acción reduciendo su peso relativo en el registro para dicho obstáculo; si el obstáculo es superado con éxito sin daño, el peso se incrementa positivamente.

Posibles clases estoy en investigación apenas realizando ajustes y tomando la mejor decisión tanto en rendimiento como en practicidad

Resumen para la tabla del informe

Clase	Tipo	Herencia	Rol en el Proyecto
`Entidad`	Abstracta	`QGraphicsItem`	Base cinemática común (p, v, a).
`Vegeta`	Concreta	`Entidad`	Personaje jugable y autómata.
`AtaqueKi`	Concreta	`Entidad`	Proyectil recto ofensivo.
`Obstaculo`	Abstracta	`Entidad`	Base para amenazas con tipo de daño.
`ProyectilFisico`	Concreta	`Obstaculo`	Caída libre y tiro parabólico.
`PenduloSimple`	Concreta	`Obstaculo`	M.A.S. de lámparas y canastillas.
`BarrilCurva`	Concreta	`Obstaculo`	Fuerza centrífuga y rodamiento.
`ControladorIA`	Componente	*Ninguna* (POCO)	Ciclo Percibir-Razonar-Actuar-Aprender.
`NivelBase`	Abstracta	`QGraphicsScene`	Gestor del bucle de juego y colisiones.
`NivelExcavacion`	Concreta	`NivelBase`	Control del Nivel 1 (plataformas).
`NivelConvoy`	Concreta	`NivelBase`	Control del Nivel 2 (viento y 90 seg).